

义乌市福田物流中心“2·22”较大 爆燃事故调查报告

日前，《义乌市福田物流中心“2·22”较大爆燃事故调查报告》已经市人民政府批复，现予公布。

义乌市福田物流中心“2·22”较大
爆燃事故调查组
2023 年 4 月

2022年2月22日11时49分许，义乌市福田物流中心8栋97号物流托运处在装卸“塑料圆盘击发帽”（以下简称“击发帽”）过程中发生一起爆燃事故，共造成3人死亡、4人受伤，直接经济损失815.07万元。

事故发生后，时任省委书记袁家军、省长王浩作出重要批示。时任金华市委书记凌志峰、市长邢志宏高度重视、专题部署，义乌市委、市政府第一时间成立现场处置指挥部，全力做好应急救援和善后处置工作。义乌市公安局立即成立专案组开展侦破，义乌市人民检察院提前介入，对该案件定性及侦查方向进行共同会商。

2023年1月5日，省安委办对该事故进行督办，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令 第310号）等有关法律法规规定，1月29日，经金华市人民政府同意，成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会和义乌市人民政府等有关单位组成的义乌市福田物流中心“2·22”较大爆燃事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、技术论证、查阅资料等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露

出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，义乌市福田物流中心“2·22”较大爆燃事故是一起较大生产安全责任事故。

一、事故发生经过、救援情况

（一）事故发生经过

2022年2月22日，赵福炜在“货拉拉”平台下单，黄虎接单后驾驶小型普通客车（车牌号豫S76C81）随孔维星前往杨海宝位于义乌市廿三里街道草湖塘村的仓库装载100箱（每箱720片）“击发帽”。11时44分许，黄虎驾车将该批货物运至义乌市福田物流中心8栋97号义乌市理顺才托运处的西侧卸货区，此时托运处的东侧装货区停有一辆准备发货至山东临沂的鲁Q315HB重型半挂牵引车，叶发旺正在往该车上装货，盛秀荣、李春阳、黄虎三人将“击发帽”从豫S76C81车上卸下，并转运到鲁Q315HB重型半挂牵引车上。11时49分许，“击发帽”在转运过程中发生爆炸并引燃周边的货物，致使李春阳、黄虎、盛秀荣三人当场死亡，叶发旺及在临近96号、98号物流点作业的龚伦华、王坚宝、石昆仑共四人不同程度受伤。

（二）事故救援情况

2022年2月22日11时50分许，现场人员拨打110报警电话，11时53分，福田物流中心网格员方徐龙拨打119和120报警，同时组织周边力量进行救援。义乌市公安局110指挥中心接到报警后立即启动应急响应。公安、消防、应急、市场发展、交通、卫健等部门第一时间调派力量赶往现场处置。金华市委常委、

义乌市委书记王健第一时间作出指示，要求迅速处置、全力抢救伤员。金华市副市长、义乌市市长叶帮锐立即赶往现场指挥，喻新贵、骆小俊、葛巧棣、宋寅寨等市领导协同参与，成立现场处置指挥部，组建由分管市领导为组长的综合指挥、灭火救援、案情调查、舆情管控、医疗救治、善后维稳等 6 个工作组。通过核实现场作业人数，组织技术力量勘查现场、排查次生风险，确定救援方案，迅速展开事故救援处置。义乌市消防救援支队调派 11 辆消防车 61 名消防人员携带相关救援装备开展施救工作；卫健部门协调浙四医院组织专家力量，全力抢救伤员。整个救援过程行动迅速、指挥有力、科学专业。截至当日 15 时 30 分，共造成 3 人死亡 4 人受伤。善后工作组“一对一”做好死伤者家属安抚工作，事故善后处理平稳有序，网络舆情总体平稳。

二、事故信息报送情况

2022 年 2 月 22 日 11 时 52 分，义乌市应急管理局值班室接到 110 警情通报，称福田物流中心冒烟起火；13 时许，向金华市应急管理局值班室电话报告。14 时 56 分，义乌市应急管理局通过应急值班系统向金华市应急管理局报告。15 时 33 分，金华市应急管理局通过应急值班系统向省应急管理厅报告。16 时 37 分，金华市应急管理局通过应急值班系统向省应急管理厅续报事故情况。17 时 14 分，义乌市应急管理局通过应急值班系统向金华市应急管理局续报事故情况，已造成 3 人死亡，2 人轻微伤。18 时 55 分，义乌市应急管理局通过应急值班系统向金华市

应急管理局续报后续处置情况。19 时 35 分，金华市应急管理局通过应急值班系统向省应急管理厅续报后续处置情况。

三、事故基本情况

（一）事故相关当事人情况

1.谢传森，男，身份证号 360311*****15**，户籍：江西省萍乡市上栗县，住址：江西省上栗县金山镇风亭村。系该批“击发帽”的生产者及供货人，曾庆辉上级经销商。

2.曾庆辉，男，身份证号 360311*****05**，户籍：江西省萍乡市上栗县，住址：江西省上栗县桐木镇湖塘村。系该批“击发帽”的采购中间人，彭淑友的上级经销商。

3.彭淑友，男，身份证号 360311*****05**，户籍：江西省萍乡市上栗县，住址：江西省上栗县桐木镇枳冲村。系该批“击发帽”的采购中间人，杨海宝的上级经销商。

4.杨海宝，男，身份证号 232332*****15**，户籍：浙江省义乌市，住址：浙江省东阳市白云街道紫荆公馆。义乌市廿三里街道草湖塘村仓库的经营者，系该批“击发帽”的采购中间人，孔维星的上级经销商。

5.孔维星，男，身份证号 342921*****00**，户籍：安徽省池州市东至县，住址：安徽省东至县龙泉镇何村村。系该批“击发帽”的采购中间人，赵福炜的上级经销商。

6.赵福炜，男，身份证号 370406*****50**，户籍：山东省枣庄市山亭区，住址：山东省枣庄市山亭区桑村镇桑村村。系

该批“击发帽”的采购中间人，李春阳的上级经销商。

7.李春阳（已死亡），男，身份证号 412724*****16**，户籍：河南省太康县，住址：河南省太康县杨庙乡李大庄行政村李大庄。系该批“击发帽”的采购人。

8.李树杰，男，身份证号 371322*****17**，户籍：山东省临沂市郯城县，住址：山东省临沂市郯城县王沙沟村。系义乌市福田物流中心 8 栋 97 号义乌市理顺才托运处负责人。

9.宝东来，男，身份证号 210122*****36**，户籍：辽宁省辽中县，住址：辽宁省辽中县刘二堡镇皮家堡村。系辽 A657WF 车辆驾驶员。

10.黄虎（已死亡），男，身份证号 411503*****10**，户籍：河南省信阳市平桥区，住址：河南省信阳市平桥区五里镇郝堂村。系豫 S76C81 车辆驾驶员。

（二）事故相关单位情况

1.义乌市国际陆港集团有限公司（以下简称“陆港集团”）。市属国有企业，成立于 2005 年 2 月 2 日，统一社会信用代码 913307827719004029，法定代表人王建伟，注册地址：浙江省义乌市机场路 588 号，经营范围：站场：货运站（场）经营（仓储理货）；货物进出口；货物装卸等。

2.义乌市国际陆港集团有限公司第一分公司（以下简称“陆港集团第一分公司”）。陆港集团下属单位，成立于 2009 年 6 月 12 日，统一社会信用代码 91330782693604789J，负责人毛国升，注册地址：浙江省义乌市江东街道阳光大道 168-169 号青口物流

园综合楼3楼，经营范围：货运站（场）经营。

3.义乌市福田物流中心。陆港集团第一分公司下属单位，成立于2019年12月1日，负责人朱天鹏，营业场所：阳光大道1518号，经营范围：货运站（场）运营。

4.义乌市银通托运部。成立于2013年12月30日，注册号330782606162705，经营者黄绍军，注册地址：义乌市稠城街道江北下朱村51幢1单元，营业场所：义乌市福田物流中心8栋97号，经营范围：国内货运代理。

5.义乌市理顺才托运处。成立于2019年8月16日，统一社会信用代码92330782MA2EBNGLXY，经营者李树杰，注册地址：浙江省金华市义乌市江东街道下湾五区25栋1单元一楼，营业场所：义乌市福田物流中心8栋97号，经营范围：国内货运代理。

（三）事故相关车辆情况

1.豫S76C81，小型普通客车，江铃全顺牌，发动机号A7084570，该车登记车主为黄虎，系其个人所有。

2.辽A657WF，轻型厢式货车，豪沃牌，发动机号BF12314947，事发时该车登记车主为宝东来，系其个人所有。

3.鲁Q315HB，重型半挂牵引车，陕汽牌，发动机号1420F050131，系临沂路合物流有限公司所有。

（四）事故发生地情况

1.场地情况。义乌市福田物流中心包含在义东北物流中心

（福田物流园区）2-4#地块中，该地块于 2022 年 11 月出让。地块宗地号：浙（2022）义乌不动产权第 0073390 号，权属人：义乌市陆港投资开发有限公司。在土地出让前，福田物流中心所用土地由陆港集团向义乌市土地储备中心租赁。用地面积 11.79 万平方米，总建筑面积 5.7 万平方米，入驻物流企业 118 家，现有管理人员 11 人，物业人员 44 人。

事故发生时，物流中心共有 11 栋仓库，分东西两个区域，西侧区域为 1 至 4 栋，东侧区域为 5 至 11 栋，均为单层建筑。每一栋均被隔成数量不等的小间经营用房，共计 137 间。发生事故的 8 栋 97 号经营用房，南北宽 7.2 米，东西长 38.5 米，高 10.85 米，总面积 277.2 平方米，其中送货区面积 57.6 平方米，室内经营用房面积 72 平方米，装卸货区面积 147.6 平方米。

2.8 栋 97 号经营用房出租和转租情况。2019 年 10 月 23 日，陆港集团与义乌市银通物流托运部签订房屋租赁合同，陆港集团将义乌福田物流中心 8 栋 97 号经营用房出租给义乌市银通物流托运部。租赁期限自 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金一年一付。2020 年 12 月 10 日，陆港集团、义乌市银通物流托运部、义乌市理顺才托运处三方签订转租三方协议，陆港集团同意义义乌市银通物流托运部将 8 栋 97 号经营用房转租给义乌市理顺才托运处，转租期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。截至事发时，2022 年转租合同未签订，但李树杰已向陆港集团缴纳 2022 年租金。

（五）该批“击发帽”的生产、采购、运输情况

经查，该批“击发帽”系谢传森及陈传莲、吴亮、曾林（3人均在逃）等人在江西省上栗县、湖南省浏阳市两地的地下黑作坊生产，谢传森等人在其家中使用氯酸钾、红磷倒入水中混合，搅拌均匀后用刮纸涂于容器上，即制作完成。

2022年2月21日，一名山东客户向李春阳订购一批“击发帽”，后李春阳通过微信以人民币35000元的价格向赵福炜购买100箱“击发帽”，赵福炜以人民币31500元的价格向孔维星购买100箱“击发帽”，孔维星以人民币29750元的价格向杨海宝购买100箱“击发帽”，杨海宝通过微信以人民币107880元的价格向彭淑友购买435箱“击发帽”，彭淑友向谢传森等人购买435箱“击发帽”。

21日晚上，彭淑友在组织好货源后联系货车司机宝东来运送，宝东来驾驶轻型厢式货车（车牌号辽A657WF）将该批435箱“击发帽”从江西上栗县桐木镇湖塘村装货出发，并于22日8时许运送至杨海宝位于义乌市廿三里街道草湖塘村的仓库。

22日早上，赵福炜在“货拉拉”平台下单，黄虎接单后驾驶小型普通客车（车牌号豫S76C81）随孔维星前往草湖塘村的仓库装载100箱“击发帽”，运往李春阳联系的义乌福田物流中心8栋97号义乌市理顺才托运处，并于11时44分许到达，准备发往山东临沂。

（六）现场勘验和技术鉴定情况

2022年2月22日，义乌市公安局刑事侦查大队对事故现场

进行勘验，制作了《现场勘验笔录》，详细说明了事故发生后现场有关情况。

受义乌市公安局委托，国家民用爆破器材质量检验检测中心于2022年3月8日至10日对事故爆炸物进行技术鉴定；浙江省应急管理科学研究院对事故发生过程进行技术分析，并于2022年3月29日出具技术分析报告。

1.爆炸点。根据现场的勘查和分析，确定发生爆炸的初始位置为8栋97号理顺才托运处卸货点位置。

2.爆炸物。涉事危险物品主要为氯酸钾和红磷。

3.爆炸当量。根据等效能量计算分析，爆炸的当量约为15kgTNT。

四、事故直接原因

经调查分析认定，本次事故的直接原因为：装卸人员在福田街道物流中心8栋97号物流托运处装卸100箱“击发帽”货物过程中，由于“击发帽”货物中内含的危险物品氯酸钾和红磷的混合物摩擦和撞击产生的机械能导致混合物中某些部位发生氧化还原反应，反应释放出的热量又进一步促使周围的混合物发生连锁反应，最终引发爆燃事故。

五、事故相关单位主要问题

（一）陆港集团

未认真履行企业安全生产主体责任，未认真督促、检查下属单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未按要求签订安全生产责任书；物流园区的安全生产标准化建设不到位；危

险物品管理专业人才配备不足；对物流园区承租单位的安全生产统一协调管理不到位。

（二）陆港集团第一分公司

未认真履行企业安全生产主体责任，未层层压实全员安全生产责任制，对义乌市福田物流中心安全管理不到位，未认真督促、检查福田物流中心加强园区安全管理，及时消除生产安全事故隐患。

（三）义乌市福田物流中心

未认真履行企业安全生产主体责任，未认真落实全员安全生产责任制，对进出园区车辆的安全检查工作不到位，未认真督促、检查物流中心经营主体的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对物流中心内的经营主体及从业人员安全生产教育培训和管理不到位。

（四）义乌市理顺才托运处

未认真履行生产经营单位安全生产主体责任，对托运货物的开箱验视和安全检查工作不到位，未能及时发现夹带托运的危险货物，对装卸人员的安全教育培训不到位。

六、地方政府及有关部门和单位主要问题

（一）义乌市人民政府

贯彻执行安全生产法律法规和政策规定以及上级安全生产工作部署要求有缺失；督促有关行业部门及基层镇街加强危险物品安全监管工作不力；在推进政府职能转变和改革过程中，未能科学处理好“安全生产和经济发展”的关系，造成行业主管部门之

间、行业部门与属地镇街之间、物流企业与行业部门及属地镇街之间在对物流园区及危险物品安全监管过程中职责边界不清晰、工作落实不到位。

（二）义乌市市场发展委员会

作为物流行业主管部门，履行安全监管职责不力，未牵头做好对物流行业定期监督、检查等工作，未认真贯彻执行“管行业必须管安全的要求”，落实物流行业安全监管工作不细致、不到位，检查流于形式，未有效指导督促陆港集团及其下属物流企业落实安全生产主体责任，对检查中发现的问题隐患未及时交办，致使安全问题隐患长期存在。

（三）义乌市交通运输局

未认真贯彻执行“管行业必须管安全的要求”，对未取得资质运输危险物品检查不到位，对非法运输的违法行为打击不力。未有效督促福田交通执法所开展辖区内“打非治违”工作。

（四）福田街道办事处

履行安全生产属地监管责任不到位，对未能与陆港集团签订安全生产目标责任书、压实安全生产责任的情况，没有向上级部门报告；贯彻执行安全生产法律法规和政策规定不力，日常安全生产监督检查工作不认真、不细致，未认真督促辖区物流园区加强管理对承租人的安全生产管理工作。

（五）廿三里街道办事处

履行安全生产属地监管责任不到位，日常安全生产监督检查

工作不认真、不细致，未及时发现辖区仓库非法储存危险物品的隐患。

（六）义乌市公安局福田派出所

开展辖区内危险物品安全隐患排查工作不到位，日常安全检查工作不认真、不细致，未及时发现和消除安全隐患。

（七）义乌市公安局廿三里派出所

开展辖区内危险物品安全隐患排查工作不到位，日常安全检查工作不认真、不细致，未及时发现并消除危险物品非法存储的安全隐患。

七、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）司法机关已作出判决人员

赵福炜，系李春阳的上级经销商，于2022年2月23日因涉嫌危险物品肇事罪被义乌市公安局刑事拘留，于2022年10月25日被义乌市人民法院判处有期徒刑二年。

（二）司法机关已采取措施人员

1.谢传森，系江西上栗生产源头，曾庆辉上级经销商，于2022年2月24日因涉嫌危险物品肇事罪被义乌市公安局刑事拘留。

2.曾庆辉，系彭淑友上级经销商，于2022年9月26日因涉嫌危险物品肇事罪被义乌市公安局刑事拘留，同年9月30日变更刑事强制措施为取保候审。

3.彭淑友，系杨海宝上级经销商，于2022年2月24日因涉嫌危险物品肇事罪被义乌市公安局刑事拘留。

4.杨海宝，系孔维星上级经销商，于2022年2月23日因涉嫌危险物品肇事罪被义乌市公安局刑事拘留。

5.孔维星，系赵福炜上级经销商，于2022年2月23日因涉嫌危险物品肇事罪被义乌市公安局刑事拘留。

6.李树杰，系义乌市理顺才托运处经营者，于2022年2月25日因涉嫌危险驾驶罪被义乌市公安局刑事拘留。

7.宝东来，系运输“击发帽”的驾驶员，于2023年2月8日因涉嫌危险驾驶罪被义乌市公安局刑事拘留。

（三）对有关公职人员问责处理

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门等公职人员在履职方面存在的问题，移交金华市纪委监委依规依纪依法组织开展审查调查，对有关人员的党纪政务处分，由市纪委监委依规依纪依法作出处理。

（四）对有关单位及人员处罚建议

1.建议依法作出行政处罚的单位

由义乌市应急管理局依法对陆港集团作出行政处罚。

2.建议依法作出行政处罚的责任人员

由义乌市应急管理局依法对陆港集团主要负责人作出行政处罚。

（五）对地方政府及有关部门和单位处理建议

1.责成义乌市人民政府向金华市人民政府作出深刻检查。

2.责成义乌市市场发展委员会向义乌市人民政府作出深刻检查。

3.责成义乌市交通运输局向义乌市人民政府作出深刻检查。

4.责成福田街道办事处向义乌市人民政府作出深刻检查。

5.责成廿三里街道办事处向义乌市人民政府作出深刻检查。

6.责成福田派出所向义乌市公安局作出深刻检查。

7.责成廿三里派出所向义乌市公安局作出深刻检查。

8.责成陆港集团向义乌市人民政府作出深刻检查。

9.责成陆港集团与义乌市银通托运部解除租赁合同，并以实际承租户为签约主体。

10.由义乌市安委办牵头对货拉拉义乌分公司进行约谈。

以上相关书面材料抄报金华市应急管理局。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，针对事故暴露的问题，举一反三，提出以下建议措施。

（一）迅速组织开展对物流园区和经营性仓储场所的隐患排查和整治工作。义乌市要针对辖区内的物流园区、经营性仓储场所、出租房屋等重点部位立即组织开展地毯式、全覆盖的隐患大排查大整治专项行动。要加大对物流园区、经营性仓储场所在出租管理、安全检查、车辆出入登记、现场装卸作业管理等方面的检查力度，督促物流托运、经营性仓储场所建立健全有针对性的安全生产管理制度和措施并严格执行，确保物流行业实名登记和开箱查验制度执行到位，消除危险物品管理的盲区。

（二）进一步加强和完善危险物品的生产、经营、储存、运输的监管工作，严厉打击各种非法违法行为。义乌市委市政府要

厘清危险物品相关监管部门的职责，针对生产经营单位在生产、经营、储存、运输危险物品过程中呈现的新情况、新特点、新业态，要及时研究和完善监管措施和手段，消除物流行业危险物品“全链条”监管的盲区。要尽快明确“货拉拉”等新兴物流平台的监管部门。义乌市公安、市场监管、交通运输、市场发展、应急管理等部门及属地乡镇街道，要按照工作职责，进一步强化监管工作，在日常的监管过程中要加强信息互通共享，加强联合执法检查，形成打击合力。

（三）突出加强对物流运输企业的监管，切实防范危险物品在流通环节非法运输造成的事故隐患。义乌市交通运输、公安、市场监管、市场发展、应急管理等部门要各司其职，对货物运输企业（物流平台）进行全面的清理整顿，对不具备相关资质条件运输危险物品的企业（物流平台）要坚决予以取缔。督促货物运输企业（物流平台）建立健全安全生产管理制度、操作规程和货物查验登记制度，严格落实托运人、承运人应尽的安全责任，确保危险物品运输全链条安全管理。此外，要加强对货物运输市场（物流平台）及异地货运、危运车辆的监督检查，对不严格履行安全管理责任的行为，要从严从重予以打击。

（四）进一步加强对危险物品生产、经营、储存和运输的法制宣传，夯实危险物品管控工作基础。义乌市人民政府及公安、交通运输、市场监管、市场发展、应急管理等部门要充分利用电视、微信、网络等媒体加强对危险物品管理的法律法规宣传，通过公布投诉举报电话和送法上门等办法，发动广大群众和从业人

员积极举报危险物品违法犯罪行为，依靠群众的力量不断夯实危险物品管控工作的基础，切实降低隐匿性违法行为造成的事故风险。